线性代数期末速效复习笔记

模块一：行列式的计算

1. 核心考点：特殊行列式与行/列变换

- **爪型行列式/秩1更新**：当行列式除对角线外，其余元素具有高度对称性（如全部相同）时，通常采用**整体作差法**或**全部列加到第一列**来提取公因式。
- **行/列变换核心法则**：某一行（列）乘以一个常数加到另一行（列）上，行列式的值不变。

2. 真题解析（对应原试卷第 1 题）

注：由于原题 OCR 识别存在部分字符截断，此处以线代考试中最经典的同构题目“各行元素之和相等”的行列式为例进行标准解析。

计算 n 阶行列式：

$$D=\begin{vmatrix} a_1+\lambda & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2+\lambda & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3+\lambda & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n+\lambda \end{vmatrix}$$

解题步骤：

1. **观察特征**：每一列的元素十分相似，如果将所有列加到第一列，第一列的每个元素都会变成 $\lambda+\sum_{i=1}^{n}a_i$。
2. **列变换**：将第 2, 3, ..., n 列全部加到第 1 列（$C_1 \leftarrow C_1+C_2+\cdots+C_n$）：

$$D=\begin{vmatrix} \lambda+\sum a_i & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ \lambda+\sum a_i & a_2+\lambda & a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda+\sum a_i & a_2 & a_3 & \cdots & a_n+\lambda \end{vmatrix}$$

3. **提取公因式**：将第一列的公因式提出：

$$D=(\lambda+\sum_{i=1}^{n}a_i)\begin{vmatrix} 1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 1 & a_2+\lambda & a_3 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n+\lambda \end{vmatrix}$$

4. **行变换化为上三角**：将第 2, 3, ..., n 行分别减去第 1 行（$R_i \leftarrow R_i-R_1$）：

$$D=(\lambda+\sum_{i=1}^{n}a_i)\begin{vmatrix} 1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ 0 & \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{vmatrix}$$

5. **得出结果**：主对角线元素相乘：

$$D=\lambda^{n-1}(\lambda+\sum_{i=1}^{n}a_i)$$

模块二：矩阵运算与多项式

1. 核心考点：矩阵乘法与可逆性证明

- **向量内积与外积**：列向量 α 转置乘以自身 $\alpha^T\alpha$ 得到的是**一个标量**（数字）；自身乘以转置 $\alpha\alpha^T$ 得到的是**一个秩为 1 的方阵**。
- **矩阵多项式求逆**：利用已知多项式凑出 $AB=E$ 的形式，则 $A^{-1}=B$。**绝对禁止**把矩阵当做普通数字做除法。

2. 真题解析（对应原试卷第 2 题）

已知 $\alpha=(1,2,1)^T$，求相关运算。

解题步骤：

1. **求 $\alpha^T\alpha$ (标量)：**

$$\alpha^T\alpha=\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}=1^2+2^2+1^2=6$$

2. **求 $\alpha\alpha^T$ (矩阵)：**

$$\alpha\alpha^T=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\2 & 4 & 2\\1 & 2 & 1\end{pmatrix}$$

3. **求 $\alpha\alpha^T\alpha$：**

   技巧：利用矩阵乘法结合律，不要硬算矩阵乘法。

$$\alpha\alpha^T\alpha=\alpha(\alpha^T\alpha)=6\alpha=\begin{pmatrix}6\\12\\6\end{pmatrix}$$

4. **求 $(\alpha\alpha^T)^{100}$：**

   技巧：遇到秩为 1 矩阵的高次幂，向中心提取标量。

$$(\alpha\alpha^T)^2=(\alpha\alpha^T)(\alpha\alpha^T)=\alpha(\alpha^T\alpha)\alpha^T=6\alpha\alpha^T$$

   由此递推可得 $(\alpha\alpha^T)^k=6^{k-1}\alpha\alpha^T$，因此：

$$(\alpha\alpha^T)^{100}=6^{99}\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\2 & 4 & 2\\1 & 2 & 1\end{pmatrix}$$

3. 真题解析（对应原试卷第 3 题）

设 A 是 n 阶方阵，满足 $A^2-5A+E=0$，证明 $A-E$ 可逆，并求其逆。

解题步骤：

1. **目标构造**：我们需要从原式中提取出 $(A-E)$ 作为因子，构造 $(A-E)B=E$ 的形式。
2. **多项式分解变形**：

$$A^2-5A+E=0$$

$$A^2-A-4A+E=0$$

$$A(A-E)-4(A-E)-3E=0$$

3. **提取公因式**：

$$(A-4E)(A-E)=3E$$

两边同时除以标量 3：

$$(A-E)\left[\frac{1}{3}(A-4E)\right]=E$$

4. **得出结论**：由可逆矩阵定义可知，$A-E$ 可逆，且其逆矩阵为：

$$(A-E)^{-1}=\frac{1}{3}(A-4E)$$

模块三：线性方程组解的结构

1. 核心考点：解的判定定理

设方程组的系数矩阵为 A，增广矩阵为 $\overline{A}=(A|B)$，未知数个数为 n：

- **唯一解**：秩 $r(A)=r(\overline{A})=n$（或 $|A|\neq 0$）。
- **无解**：秩 $r(A)\neq r(\overline{A})$。
- **无穷多解**：秩 $r(A)=r(\overline{A})<n$（此时 $|A|=0$）。通解结构为：**特解 + 齐次方程基础解系的线性组合**。

2. 真题解析（对应原试卷第 4 题）

讨论参数 a 取何值时，方程组有唯一解、无解、无穷多解，并求无穷多解时的通解：

$$\begin{cases} ax_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+ax_2+x_3=2 \\ x_1+x_2+ax_3=a \end{cases}$$

解题步骤：

1. **计算系数矩阵行列式**：

$$|A|=\begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix}=(a+2)(a-1)^2$$

2. **判定唯一解**：当 $|A|\neq 0$，即 $a\neq 1$ 且 $a\neq -2$ 时，方程组有**唯一解**。

3. **判定异常情况 ($a=1$)**：

   代入 $a=1$，增广矩阵为：

$$\overline{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

   显然第一行与第二行矛盾（左侧系数相同，右侧常数不同）。此时 $r(A)=1, r(\overline{A})=2$，$r(A)\neq r(\overline{A})$，**无解**。

4. **判定异常情况及求解 ($a=-2$)**：

   代入 $a=-2$，对增广矩阵进行初等行变换：

$$\overline{A}=\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}\xrightarrow{R_1\leftrightarrow R_2}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[R_3-R_1]{R_2+2R_1}\begin{pmatrix}1&-2&1&2&0\\0&-3&3&4&0\\0&3&-3&-4&\end{pmatrix}\xrightarrow{R_3+R_2}\begin{pmatrix}1&-2&1&2&0\\0&-3&3&4&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

化简得到化零同解方程组：

$$\begin{cases}x_1-2x_2+x_3=2\\-3x_2+3x_3=4\end{cases}$$

此时 $r(A)=r(\overline{A})=2<3$，有**无穷多解**。

令自由变量 $x_3=0$，解得特解：$x_2=-4/3, x_1=-2/3$。

令自由变量 $x_3=1$，代入对应齐次方程组 $x_1-2x_2+x_3=0, -3x_2+3x_3=0$，解得基础解系：$x_2=1, x_1=1$。

通解为：

$$X=\begin{pmatrix}-2/3\\-4/3\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\quad(k\text{ 为任意常数})$$

模块四：向量组的线性相关与秩

1. 核心考点：线性表示与极大无关组

- **线性无关的定义**：若 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n=0$ 只能推导出 $k_1=k_2=\cdots=k_n=0$，则该向量组线性无关。
- **求极大无关组的方法**：将列向量组合成矩阵，执行**初等行变换**化为阶梯型，阶梯所在列即为极大无关组。

2. 真题解析（对应原试卷第 5 题）

设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，证明 $\beta_1=\alpha_1+\alpha_2, \beta_2=\alpha_2+\alpha_3, \beta_3=\alpha_3+\alpha_1$ 线性无关。

解题步骤：

1. 设定线性组合等于 0 向量：设存在常数 k_1,k_2,k_3 使得

$$k_1\beta_1+k_2\beta_2+k_3\beta_3=0$$

2. 代入原向量并重组：

$$k_1(\alpha_1+\alpha_2)+k_2(\alpha_2+\alpha_3)+k_3(\alpha_3+\alpha_1)=0$$

$$(k_1+k_3)\alpha_1+(k_1+k_2)\alpha_2+(k_2+k_3)\alpha_3=0$$

3. 利用已知条件：因为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，所以它们的系数必须全为 0：

$$\begin{cases}k_1+k_3=0\\k_1+k_2=0\\k_2+k_3=0\end{cases}$$

4. 求解系数：该齐次方程组的系数行列式为 $\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=2\neq0$。根据克莱姆法则，该方程组仅有零解，即 $k_1=k_2=k_3=0$。

5. **结论**：因此 β_1,β_2,β_3 线性无关。

3. 真题解析（对应原试卷第 6 题）

确定参数 a, b 使得矩阵 A 秩为 2，求列向量极大无关组并表示其余向量。（根据题意与逻辑闭环补全第一行缺失参数）

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 3 & 2 & 1 & -3 & 8 \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & -1 & b \end{pmatrix}$$

解题步骤：

1. **初等行变换**：

   $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1, R_4 \leftarrow R_4 - 5R_1$：

   $$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & -1 & -2 & -6 & 8-3a \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & -1 & -2 & -6 & b-5a \end{pmatrix}$$

   将第 3 行分别加到第 2 行和第 4 行上 ($R_2 \leftarrow R_2 + R_3, R_4 \leftarrow R_4 + R_3$)：

   $$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 11-3a \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b-5a+3 \end{pmatrix}$$

2. **确定参数**：已知矩阵的秩为 2，且第 1 行和第 3 行显然线性无关（构成了秩 2 的基础），因此全 0 行必须出现在第 2 行和第 4 行。

   令 $11 - 3a = 0 \implies a = 11/3$

   令 $b - 5a + 3 = 0 \implies b = 5(11/3) - 3 = 46/3$

3. **求极大无关组**：此时将行阶梯型进一步化为最简行阶梯（$R_1 \leftarrow R_1 - R_3$），并代入 a：

   $$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -5 & 2/3 \\ 0 & 1 & 2 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

   原矩阵的前两列所在位置对应主元，因此 **第 1 列和第 2 列 (c_1, c_2) 构成极大线性无关组**。

4. **表示其余向量**：直接读取最简行阶梯矩阵中对应列的系数即可。

   $$c_3 = -c_1 + 2c_2$$

   $$c_4 = -5c_1 + 6c_2$$

   $$c_5 = \frac{2}{3}c_1 + 3c_2$$

模块五：特征值与特征向量

1. 核心考点：特征值计算流程

- **求解公式**：核心逻辑是解特征方程 $|\lambda E - A| = 0$ 找到所有的 λ。
- **求解向量**：将每个 λ_i 代入方程组 $(\lambda_i E - A)x = 0$，求出的基础解系即为特征向量。

2. 真题解析（对应原试卷第 7 题）

求矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 的特征值与特征向量。

解题步骤：

1. **列出特征方程：**

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&-1&0\\-1&\lambda-1&0\\0&0&\lambda-1\end{vmatrix}$$

展开计算：

$$=(\lambda-1)[(\lambda-1)^2-1]=(\lambda-1)(\lambda^2-2\lambda)=\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)=0$$

2. **解得特征值：**

$\lambda_1=0,\lambda_2=1,\lambda_3=2$

3. **分别求解特征向量：**

- **当 $\lambda_1=0$ 时**，求解 $(-A)x=0$：

$$\begin{pmatrix}-1&-1&0\\-1&-1&0\\0&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0\Longrightarrow\begin{cases}x_1+x_2=0\\x_3=0\end{cases}$$

取 $x_1=1$，得对应特征向量 $p_1=(1,-1,0)^T$。

- **当 $\lambda_2=1$ 时**，求解 $(E-A)x=0$：

$$\begin{pmatrix}0&-1&0\\-1&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0\Longrightarrow\begin{cases}x_1=0\\x_2=0\end{cases}$$

取 $x_3=1$，得对应特征向量 $p_2=(0,0,1)^T$。

- **当 $\lambda_3=2$ 时**，求解 $(2E-A)x=0$：

$$\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=0\Longrightarrow\begin{cases}x_1-x_2=0\\x_3=0\end{cases}$$

取 $x_1=1$，得对应特征向量 $p_3=(1,1,0)^T$。